

Activitat 4 — Paràbola i equació de 2n grau

Descobrir que els punts de tall d'una paràbola són exactament les solucions de l'equació de 2n grau, i moure's entre gràfica i equació.

Idea clau

Aquí es tanca el cercle amb la Unitat 5. Una paràbola $y = ax^2 + bx + c$ talla l'eix horitzontal on $y = 0$, és a dir, on $ax^2 + bx + c = 0$. Per tant:

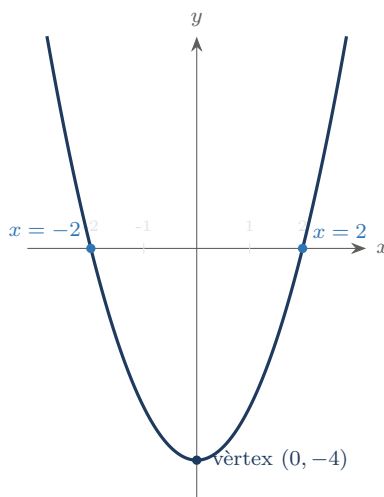
La connexió clau

Els punts de tall d'una paràbola amb l'eix horitzontal són les solucions de la seva equació de 2n grau.

I el nombre de talls concorda amb el discriminant Δ :

- **Dos talls** $\Leftrightarrow$ dues solucions ($\Delta > 0$).
- **Un tall** (la paràbola toca l'eix) $\Leftrightarrow$ una solució doble ($\Delta = 0$).
- **Cap tall** $\Leftrightarrow$ cap solució real ($\Delta < 0$).

Dels talls a les solucions



$y = x^2 - 4$ talla l'eix a $x = -2$ i $x = 2$: són les solucions de $x^2 - 4 = 0$.

Exercici resolt 6.4.1 — De la gràfica a l'equació i a l'inrevés

La paràbola $y = x^2 - 4$ talla l'eix a $x = -2$ i $x = 2$. Comprova que són les solucions de l'equació.

Solució. Els talls compleixen $y = 0$, és a dir $x^2 - 4 = 0$, o sigui $x^2 = 4$, que dona $x = \pm 2$. **Coincideix** amb els talls de la gràfica.

Resposta: Talls $x = -2$ i $x = 2$ = solucions de $x^2 - 4 = 0$.

Exemple 6.4.1 — Quants talls, sense dibuixar

Per a $y = x^2 - 6x + 8$: fem $x^2 - 6x + 8 = 0$. $\Delta = 36 - 32 = 4 > 0$: **dos talls**. Resolent, $x = \frac{6 \pm 2}{2} = 4$ o 2 . La paràbola talla a $x = 2$ i $x = 4$.

Exercicis per fer

- 6.4.1 Escalfem el cap.** Troba els talls de cada paràbola resolent l'equació $y = 0$: (a) $y = x^2 - 9$; (b) $y = x^2 - 5x + 6$.
- 6.4.2 Quants talls?** Sense resoldre, digues quants talls té cada paràbola (calcula el discriminant): (a) $y = x^2 - 4x + 3$; (b) $y = x^2 - 6x + 9$; (c) $y = x^2 + 1$.
- 6.4.3 De la gràfica a l'equació.** Una paràbola $y = x^2 + bx + c$ talla a $x = 1$ i $x = 3$. Sabent que l'eix passa pel mig, on és el vèrtex (coordenada x)?
- 6.4.4 Tir i solucions.** Per al tir $h = -5t^2 + 20t$, resol $h = 0$ i comprova que les solucions són els instants en què la pilota és a terra ($t = 0$ i $t = 4$).
- 6.4.5 Caça l'error.** Un company diu: «aquesta paràbola no talla l'eix, així que l'equació té dues solucions negatives». Per què és contradictori? Què vol dir de veritat que no talli l'eix?
- 6.4.6 Amb GeoGebra.** Representa $y = x^2 - 2x - 3$, llegeix-ne els talls i comprova'ls resolent $x^2 - 2x - 3 = 0$.
- 6.4.7 Decideix.** Per saber *quan* una pilota toca terra, et convé més la gràfica o l'equació? I per saber *a ull* si arriba molt amunt? Justifica-ho.
- 6.4.8 Per al Quadern d'eines.** Apunta la connexió «talls = solucions» i la correspondència entre nombre de talls i discriminant.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

6.4.1 (a) $x^2 - 9 = 0 \Rightarrow x = \pm 3$; (b) $x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow x = 2$ o $x = 3$.

6.4.2 (a) $\Delta = 16 - 12 = 4 > 0$: dos talls; (b) $\Delta = 0$: un tall (toca l'eix); (c) $\Delta = 0 - 4 = -4 < 0$: cap tall.

6.4.3 Eix $x = \frac{1+3}{2} = 2$; el vèrtex és a $x = 2$.

6.4.4 $-5t^2 + 20t = 0 \Rightarrow -5t(t - 4) = 0 \Rightarrow t = 0$ o $t = 4$. Coincideixen amb els instants en què $h = 0$ (a terra).

6.4.5 Si no talla l'eix, l'equació **no té cap solució real** (ni positiva ni negativa). Dir «dues solucions negatives» és contradictori: aquestes *serien* talls. No tallar vol dir $\Delta < 0$.

6.4.6 $y = x^2 - 2x - 3$: talls $x = -1$ i $x = 3$ (de $x^2 - 2x - 3 = 0$).

6.4.7 Per saber *quan* toca terra, l'equació ($h = 0$) dona el valor exacte; per veure *a ull* si arriba amunt, la gràfica és més immediata. Cada representació té el seu ús (connexió **5.1**).

6.4.8 Resposta oberta (Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Tanca la connexió amb A5: **talls = solucions i nombre de talls = signe del discriminant**. Es mou entre gràfica i equació en totes dues direccions.
- **Criteris.** **5.1** (connectar representacions gràfica / equació) com a criteri central; també **4.2** (patró del discriminant) i **1.2**.
- **Error rei (ex. 5).** Dissociar «no talla l'eix» de «cap solució real». Insistir que talls i solucions són la mateixa cosa vista de dues maneres.
- **Nivell A.** No es demana l'estudi analític complet (fórmula del vèrtex $x = -b/2a$ es pot usar com a eina, però es prioritza el punt mig dels talls i la lectura gràfica). Res de vèrtex per derivades ni compleció de quadrats.
- **Ex. 7 (decidir la representació).** Triar gràfica o equació segons la pregunta és competència A; que ho verbalitzin.
- **Figura (revisar en compilar).** $y = x^2 - 4$ amb talls i vèrtex marcats. Comprovar que els punts i les etiquetes queden llegibles.